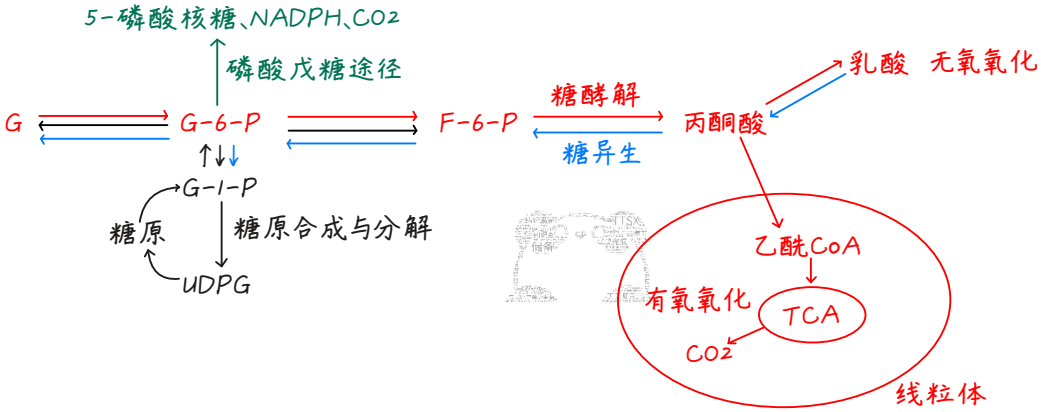
（一）关键酶

①糖酵解：己糖激酶（肝为IV型同工酶葡萄糖激酶）、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶 胞浆 Km高,亲和力低
②丙酮酸脱羧→乙酰 CoA：丙酮酸脱氢酶复合体 线粒体
③三羧酸循环：柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体 线粒体
④磷酸戊糖途径：葡糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 胞浆
⑤糖原合成：糖原合酶 胞浆
⑥糖原分解：磷酸化酶 胞浆
⑦糖异生：丙酮酸羧化酶、PEP 羧激酶、果糖双磷酸酶-1、G-6-P 酶（肌肉没有）线粒体和胞浆

（二）联系糖酵解、磷酸戊糖途径、糖原合成与分解的关键物质：G-6-P



思维导图·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



真题解析·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N157 X 6-磷酸葡萄糖直接参与的代谢途径有
A.糖酵解
B.磷酸戊糖途径
C.三羧酸循环
D.糖原分解
三羧酸循环必须从草酰乙酸和乙酰CoA生成含有三个羧基的柠檬酸开始

2. 2015N29 A 体内提供 NADPH 的主要代谢途径
A.糖酵解
B.磷酸戊糖途径
C.糖的有氧氧化